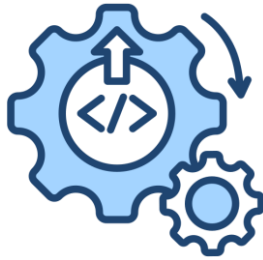




UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

El Proceso Unificado de Desarrollo Introducción



Diseño II
Prof. Pablo Sáñez



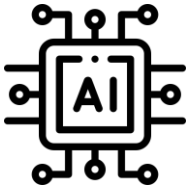


UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

¿Por qué necesitamos una metodología?



Requisitos más complejos: Expectativas de usuarios cada vez más altas y detalladas.



Tecnología más compleja: Entornos de desarrollo heterogéneos y distribuidos.



Software difícil de mantener: Los costos de mantenimiento superan los de desarrollo.

¿"crisis"? ¿o estado permanente?



Clave: enfoque fiable y reproducible.



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

¿Por qué necesitamos una metodología?



Distintas categorías de software: sw. aficionado; sw. de consumo; sw. esencial (ej. ERP); sistemas vitales.



El “problema” de la informática: No favorece la especialización, exige dominio de competencias muy grande.



Claves: Anticipar la ENTROPÍA

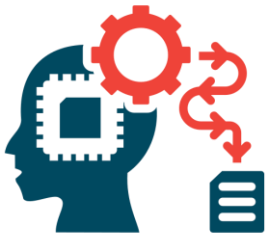
Propagar el conocimiento eficazmente

Evitar desarrolladores heroicos



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Proceso de desarrollo unificado



¿Qué es?

Un **proceso (o método) de desarrollo** tiene como objetivo formalizar las actividades relacionadas a la elaboración de sistemas de información.

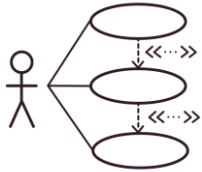
*“...conjunto de mecanismos que cuando se aplican **sistemáticamente**, permiten obtener de manera fiable y repetitiva sistemas de información de calidad constante.”*





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Proceso de desarrollo unificado



Controlado (o guiado) por los Casos de Uso



Centrado en la arquitectura



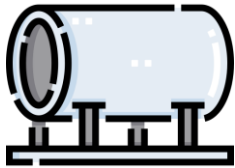
Iterativo e Incremental



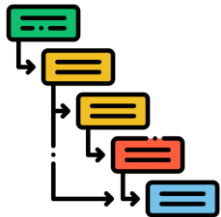
UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Ciclos de vida lineales vs. iterativos

CV lineales (o secuenciales): Basados en la sucesión de etapas o fases.

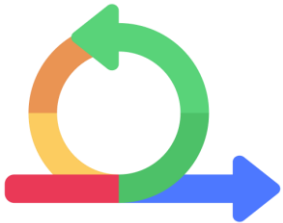


Modelo en túnel: No hay modelo!, sin información durante el proceso. Sólo para proyectos pequeños y baja criticidad.



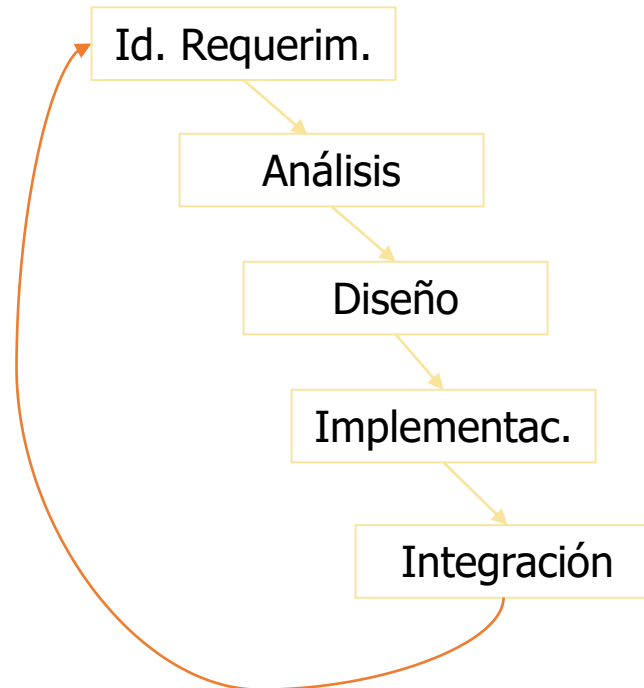
Modelo en cascada: Serie de fases que se encadenan en el desarrollo. Aumenta la visibilidad del avance del proyecto. El sistema completo aparece muy tarde! (antes sólo docs.) Funciona en proyectos sencillos. (¿cuándo?)

Ciclos de vida lineales vs. iterativos



CV iterativos: Basados en la evolución de prototipos ejecutables y medibles.

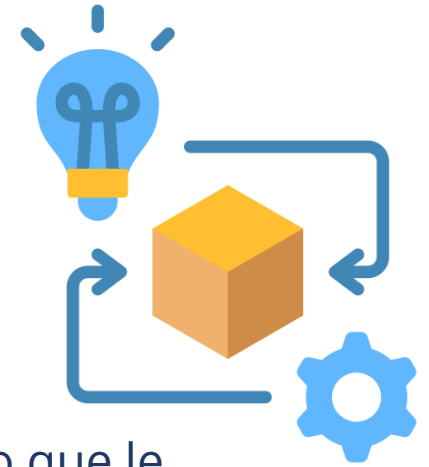
Cada iteración produce un prototipo ejecutable, que puede ser evaluado directamente por el usuario final



Cada iteración es una "minicascada"



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA



Ventajas del prototipado

- ✓ El usuario se coloca en *situaciones de uso concretas*, lo que le permite comunicar mejor sus deseos al equipo.
- ✓ Se *compromete* más al usuario en el desarrollo, y por lo tanto acepta mejor el sistema.
- ✓ El equipo de desarrollo se siente más *motivado* por la proximidad del objetivo.
- ✓ La integración de componentes es progresiva, evitando el *efecto "big bang"*.
- ✓ Los progresos se miden por *programas demostrables*, no por documentos.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Mitos de los CV iterativos



Mito: “El c.v. iterativo engendra problemas.”

Realidad: Revela problemas de forma temprana.

Mito: “El c.v. iterativo es una excusa para no planificar.”

Realidad: Exige una planificación continua y atenta.

Mito: “El c.v. iterativo produce que se añadan necesidades sin fin.”

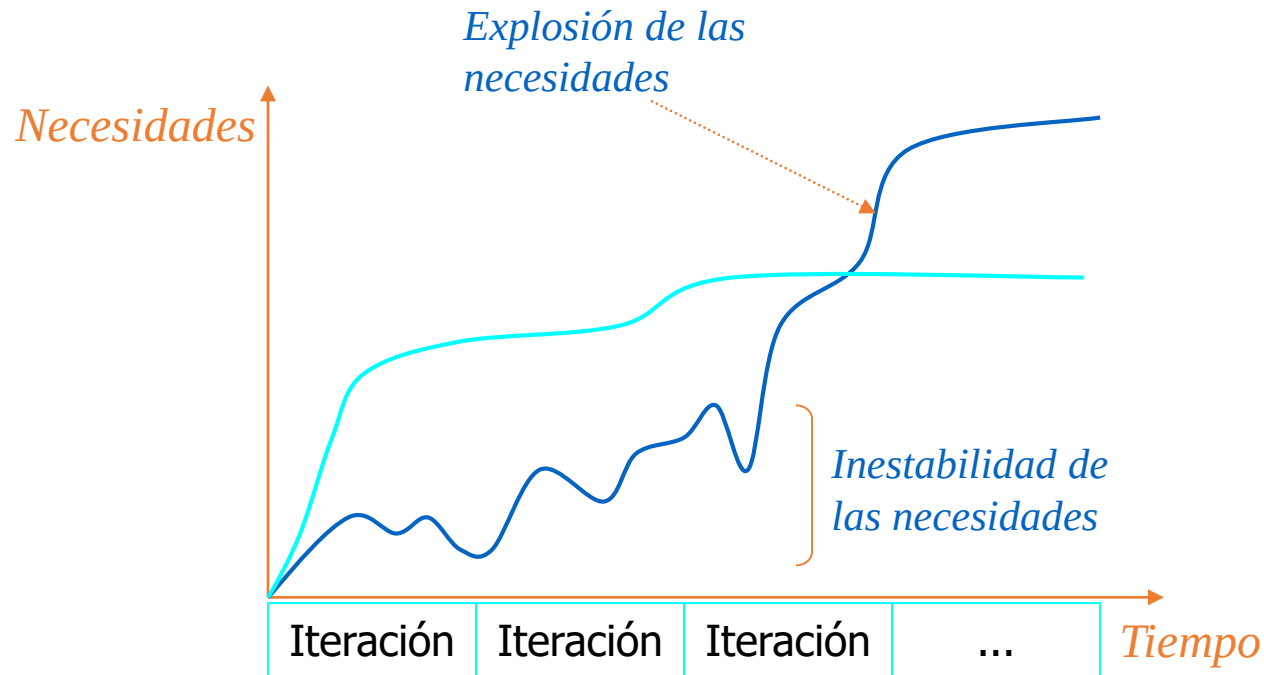
Realidad: Permite enfocarse primero en las necesidades principales y luego en las secundarias.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

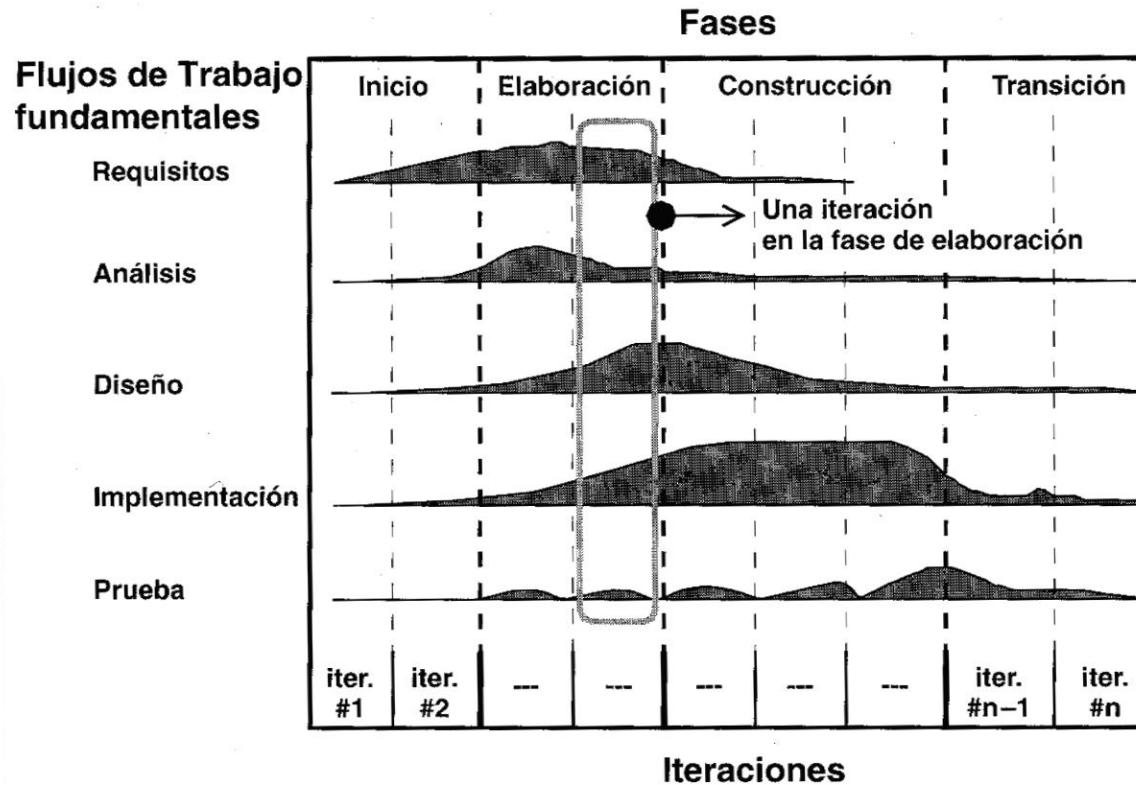
Estabilidad de las necesidades



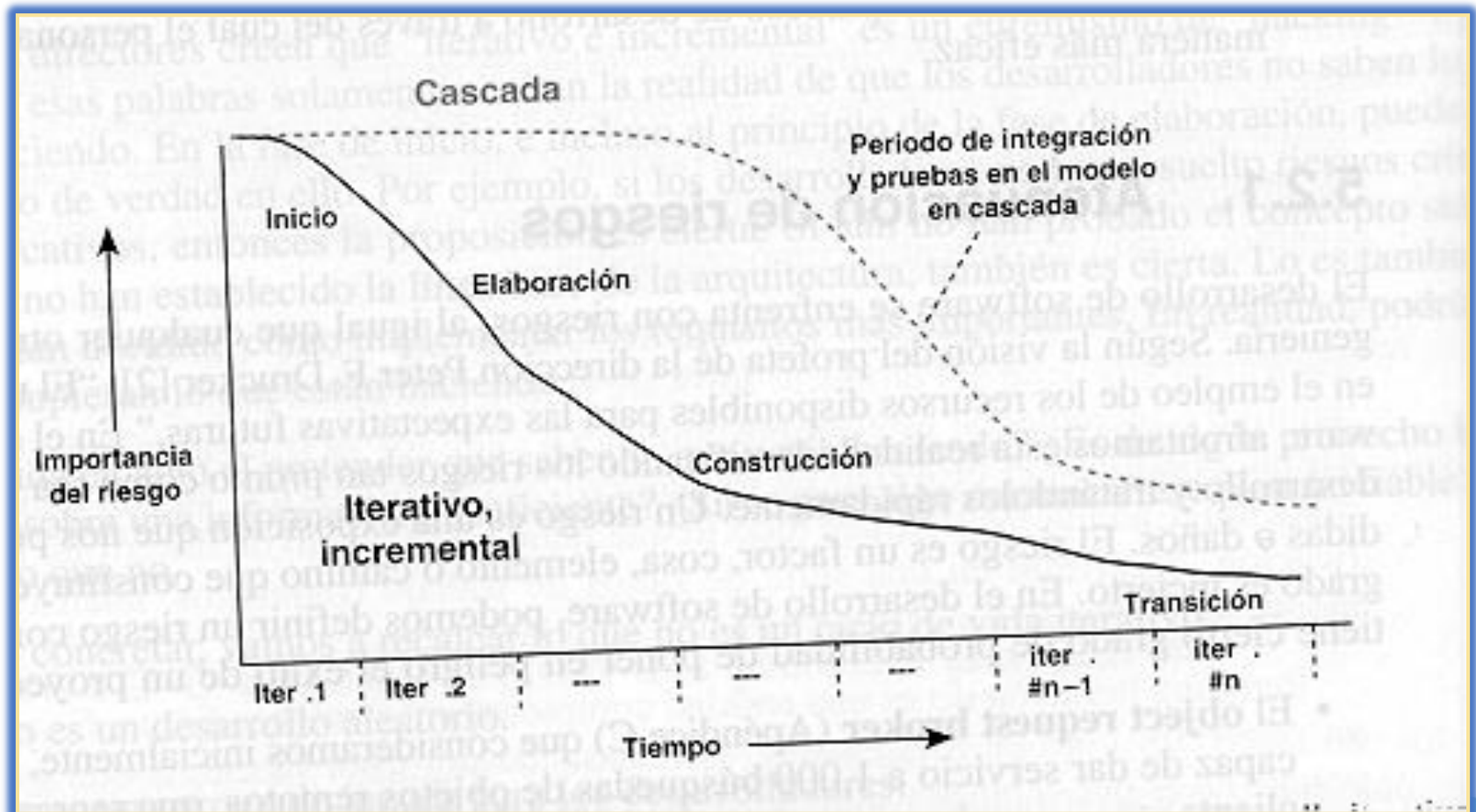
■ C.V. en cascada

■ C.V. iterativo

Flujos de trabajo y fases del Proceso Unificado



Gestión del riesgo



Avances del proyecto

